

فريق كتابة المقررات الجامعية

5

نظم اتصالات 1 - Communications systems

05 الضجيج في التعديل التماثلي



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الخامسة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	الضجيج في تعديل FM
2	إيجاد معامل الاستحقاق figure _of_merit

الضجيج في التعديل التماثلي Noise in Analog Modulation

الضجيج في تعديل FM:

تعديل FM :تعديل تردد إشارة الحامل وفقاً لإشارة المعلومات.

الإشارة المعدّلة ترددياً:

$$S(t) = A_C cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right)$$

حيثُ:

K_f: حساسيّة التردّد للمعدّل (قيمة تمثّل تغيّر تردّد إشارة الحامل تبعاً لإشارة المعلومات) واحدتها [V/HZ].

العلاقة بين الطور و التردد :

$$\varphi(t) = 2\pi K_f \int_0^t m(\tau)d\tau$$

$$\theta = 2\pi \int f\, dt \iff f = \frac{d\theta}{2\pi dt}$$

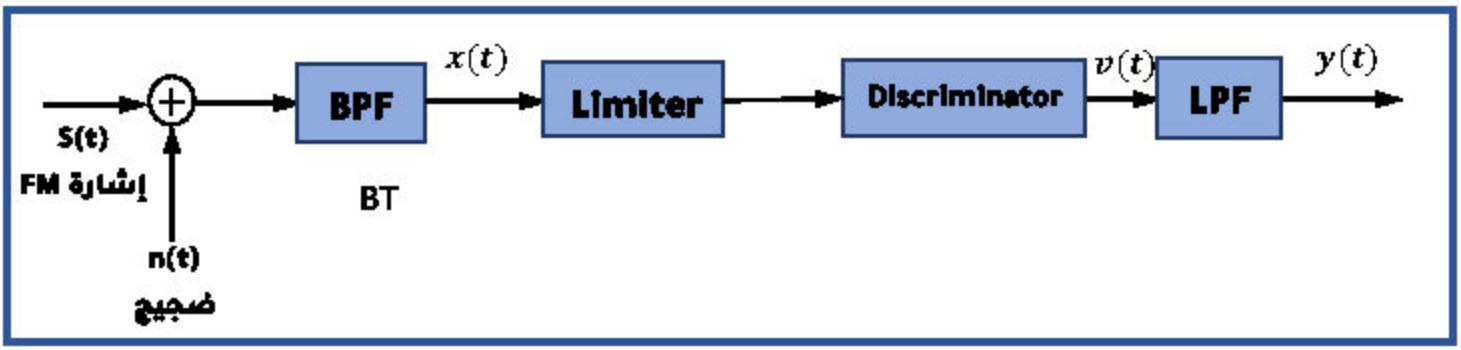
التردّد هو مشتق الطور $\iff$ الطور هو تكامل التردّد



ملاحظة:

في تعديل FM: عرض مجال الإرسال B_T ≠ عرض مجال الرسالةW.

المخطّط الصندوقي في مستقبل FM :



- **n(t): ضجيج أبيض غاوصي بمتوسط صفري له كثافة استطاعة طيفية $\frac{N_o}{2}$.**
- **BPF: له تردّد مركزي f_c وعرض حزمة B_T يمرّر الإشارة FM دون تشويه.وبالتالي يكون الضجيج المرشح $n(t)$ له استطاعة $N_o B_T$.**

- **المحدّد (Limiter):** يقوم بقص الإشارة عند حد معيّن.حيث في تعديل FM المطال لايحمل معلومات فأي تغيّر في المطال سببه الضجيج:لذلك يقوم المحدّد بقص الإشارة عند مستوى A_c "مطال إشارة الحامل".
- **المميّز (Discriminator):** يقوم بعملية الحصول على المعلومات من التردّد ويتكون من :

1. دارة مفاضل أو شبكة ميل :يلغي التكامل وتبقى إشارة المعلومات"عند الاشتقاق مضمون ال cos يصبح خارجاً عند المطال وبالتالي إشارة المعلومات أصبحت في المطال" (يتغير المطال والتردد وفق إشارة المعلومات).
2. كاشف غلاف:لاستعادة تغيرات المطال وبالتالي الحصول على إشارة المعلومات.

- **LPF:** يعمل في المجال القاعدي على حذف الضجيج خارج مجال الرسالة ليبقى تأثيره أقل ما يمكن.

إيجاد معامل الاستحقاق figure _of_merit:

- **علاقة الضجيج:**

$$n(t) = n_I(t)cos(2\pi f_c t) - n_Q(t)sin(2\pi f_c t)$$

نكتبها بشكل مطال وطور أي:

$$n(t) = \underbrace{r(t)}_{\text{الطويلة}} \cos(2\pi f_c t + \underbrace{\psi(t)}_{\text{الطور}})$$

$$r(t) = \sqrt{n_I^2 + n_Q^2} \qquad \psi(t) = \tan^{-1}\frac{n_Q}{n_I}$$

- **الإشارة المعدّلة:**

$$S(t) = A_c\, cos\,(2\pi f_c t + \varphi(t))$$

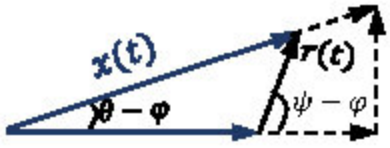
ومنه:

$$x(t) = S(t) + n(t)$$

$$= A_c cos\,(2\pi f_c t + \varphi(t)) + r(t)\cos(2\pi f_c t + \psi(t))$$

- **جمع أشعة للحصول على $x(t)$:**

يتم إيجاد المطال حسب فيثاغورث ولكنه غير مهم.مايهم هو الطور فقط لأنه يحمل المعلومات.



φ مرجع لذا A_c على المحور الأفقي

$$\theta - \varphi = \tan^{-1}\frac{r(t)\sin(\psi-\varphi)}{A_c + r(t)\cos(\psi-\varphi)}$$

$$\theta = \varphi + \tan^{-1}\frac{r(t)\sin(\psi-\varphi)}{A_c + r(t)\cos(\psi-\varphi)}$$

- باعتبار أنّ إشارة الحامل أكبر بكثير من إشارة الضجيج $A_c \gg r(t)$.
- الزاوية الصغيرة نفسها $= \tan($الزاوية الصغيرة$)$.

تصبح المعادلة بالشكل:

$$\theta(t) \cong \varphi + \frac{r(t)}{A_c}\sin(\psi-\varphi)$$

$$\theta(t) \cong 2\pi K_f \int_0^t m(\tau)d\tau + \frac{r(t)}{A_c}\sin(\psi-\varphi)$$

المفاضل يشتق الزاوية θ (خرج المميز):

$$v(t) = \frac{1}{2\pi}.\frac{d\theta}{dt}$$

$$v(t) = \frac{1}{2\pi}.2\pi K_f m(t) + n_d(t)$$

$$v(t) = K_f m(t) + n_d(t)$$

حيث:

$$n_d(t) = \frac{1}{2\pi A_c}\frac{d}{dt}(r(t)\sin(\psi-\varphi))$$

باعتبار $\varphi = 0$:

$$n_d(t) = \frac{1}{2\pi A_c}\frac{d}{dt}(\underbrace{r(t)\sin(\psi)}_{\rightarrow n_Q \text{ المركبة المعامدة للضجيج}})$$

$$n_d(t) = \frac{1}{2\pi A_c}\frac{d}{dt}n_Q$$

هذا يعني أنّ الضجيج الجمعي على خرج المميز يتعلق بمطال الحامل A_c والمركبة المتعامدة لضجيج n_Q ضيق المجال .

- حساب $(SNR)_{ref}$:

$$P_s = E[S^2(t)] = \frac{A_c^2}{2}$$

$$P_{noise} = \frac{N_o}{2}.2B_T = N_o B_T$$

$$SNR_{ref} = \frac{P_s}{P_{noise}} = \frac{A_c^2}{2N_oB_T}$$

- حساب $(SNR)_o$:

$$P_{avg} = S^2 = K_f^2 m^2(t)$$

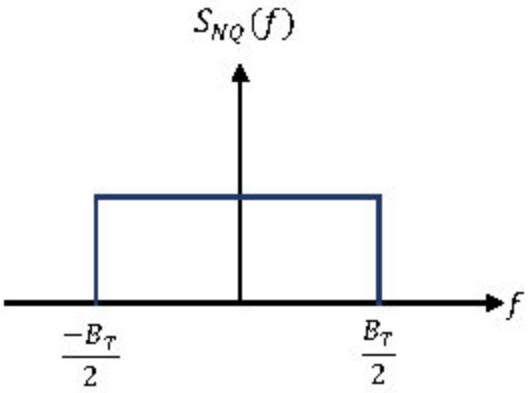
$$\boxed{P_{avg} = K_f^2 P}$$

حساب استطاعة الضجيج:

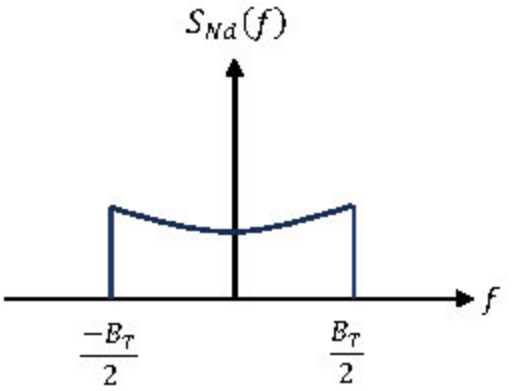
نحصل على $n_d(t)$ من خلال تمرير $n_Q(t)$ على مرشح خطي تابع تحويله $\frac{jf}{A_c}$.

$$S_{Nd}(f) = \left|\frac{jf}{A_c}\right|^2 S_{NQ}(f)$$

$$S_{Nd}(f) = \frac{f^2}{A_c^2} S_{NQ}(f)$$

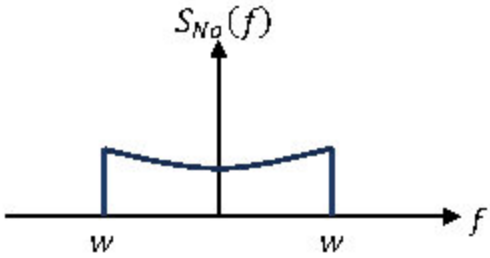


$$S_{Nd}(f) = \frac{f^2}{A_c^2} N_o \qquad ; |f| < \frac{B_T}{2}$$



وعند تمرير الإشارة إلى LPF بالمجال القاعدي:

$$S_{No}(f) = \frac{N_o f^2}{A_c^2} \qquad ; |f| < w$$



$$P_{noise} = \int_{-w}^{w} \frac{N_o f^2}{A_c^2}\, df = \frac{N_o}{A_c^2}\frac{f^3}{3}\Big|_{-w}^{w}$$

$$P_{noise} = \frac{2N_o w^3}{3A_c^2}$$

$$SNR_o = \frac{P_{avg}}{P_{noise}} = K_f^2 P . \frac{3A_c^2}{2N_o w^3}$$

$$SNR_o = \frac{3A_c^2 K_f^2 P}{2N_o w^3}$$

ومنه معامل الاستحقاق:

$$figure_of_merit = \frac{SNR_o}{SNR_{ref}} = \frac{3A_c^2 K_f^2 P}{2N_o w^3} . \frac{2N_o B_T}{A_c^2} \qquad ; B_T \cong w$$

$$\Rightarrow figure_of_merit = \frac{3K_f^2 P}{w^3} = 3D^2$$

حيث:

$$D = \frac{K_f P^{\frac{1}{2}}}{w}$$

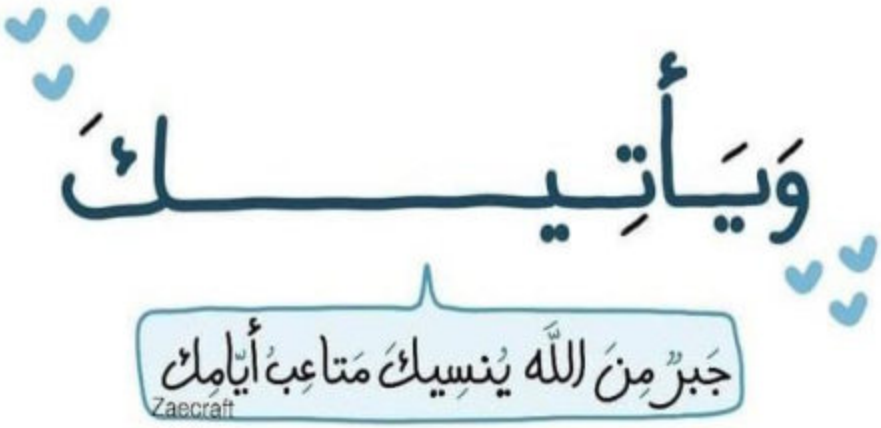
نسبة التغير في FM.



ملاحظة:

_ الاستنتاج السابق غير مطلوب في الامتحان.المطلوب حفظ العلاقة النهائية لمعامل الاستحقاق $figure_of_merit$.

_ حفظ القانون $D^2 = (\frac{\Delta f}{w})^2 S_x$ للمسائل في المحاضرة القادمة.



انتهت المحاضرة الخامسة



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

